(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213225575 U
(45)授权公告日 2021.05.18

(21)申请号 202021515193.1

(22)申请日 2020.07.28

(73)专利权人 莱纳斯工业设备(苏州)有限公司
地址 215311 江苏省苏州市昆山市玉山镇新塘路788号

(72)发明人 戴阳 彭勇 丁腾鹏

(74)专利代理机构 北京品源专利代理有限公司 11332
代理人 胡彬

(51)Int.Cl.
B24B 21/12(2006.01)
B24B 21/18(2006.01)

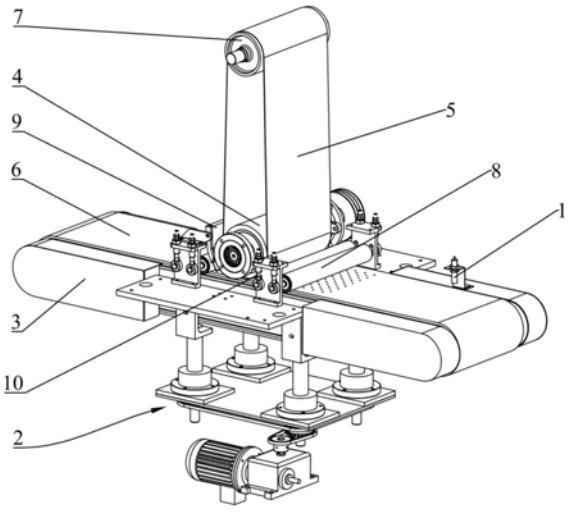
权利要求书1页 说明书5页 附图1页

(54)实用新型名称

一种砂光装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种砂光装置，涉及机械加工领域。该砂光装置包括工作台、检测组件、打磨机构及高度调节机构。工作台用来放置工件；所述检测组件设置在所述工作台上，能够测量出所述工件的厚度，并发送信号；所述打磨机构能够打磨所述工件；所述高度调节机构与所述检测组件通讯连接，所述高度调节机构能够根据所述检测组件检测到的所述工件的厚度调节所述工作台的高度。该砂光装置能够根据工件的厚度来自动调节工作台的高度，以适应打磨不同厚度的板材，提高了效率，降低了操作人员的工作强度。



CN 213225575 U

1.一种砂光装置,其特征在于,包括:

工作台,所述工作台用来放置工件;

检测组件(1),所述检测组件(1)设置在所述工作台上,能够测量出所述工件的厚度;

打磨机构,所述打磨机构能够打磨所述工件;及

高度调节机构(2),所述高度调节机构(2)与所述检测组件(1)通讯连接,所述高度调节机构(2)能够根据所述检测组件(1)检测到的所述工件的厚度调节所述工作台的高度。

2.根据权利要求1所述的砂光装置,其特征在于,所述检测组件(1)设置在所述工作台上进料的一侧。

3.根据权利要求1所述的砂光装置,其特征在于,所述高度调节机构(2)包括:

安装架;

转轮(23),所述转轮(23)转动设置于所述安装架上,所述转轮(23)的中心设置有螺纹孔;

支撑件(21),所述支撑件(21)的一端穿过所述安装架并与所述工作台抵接或连接,另一端与所述螺纹孔螺纹连接;及

驱动件(24),所述驱动件(24)能驱动所述转轮(23)转动。

4.根据权利要求3所述的砂光装置,其特征在于,所述支撑件(21)设置有多个;

所述转轮(23)和所述支撑件(21)的数量相同且一一对应设置;

所述高度调节机构(2)包括:

传动组件(22),所述驱动件(24)与多个所述转轮(23)中的任一个传动连接,多个所述转轮(23)通过所述传动组件(22)传动连接。

5.根据权利要求1-4中任一项所述的砂光装置,其特征在于,所述工作台包括:

支架(3);

传送组件,设置于所述支架(3)上,所述传送组件能够承载并传送所述工件。

6.根据权利要求1-4中任一项所述的砂光装置,其特征在于,所述打磨机构包括:

第一滚轴(4),所述第一滚轴(4)转动设置于所述工作台的上方;及

砂带(5),所述砂带(5)套设于所述第一滚轴(4)上,并随所述第一滚轴(4)转动。

7.根据权利要求6所述的砂光装置,其特征在于,所述打磨机构还包括:

第二滚轴(7),所述第二滚轴(7)转动设置于所述第一滚轴(4)的上方,所述第二滚轴(7)抵接于所述砂带(5)内侧,且与所述第一滚轴(4)之间的距离可调,以张紧所述砂带(5)。

8.根据权利要求1-4中任一项所述的砂光装置,其特征在于,所述砂光装置还包括:

压紧组件(8),设置于所述工作台的上方,所述打磨机构的相对两侧均设置有所述压紧组件(8),所述压紧组件(8)能够将所述工件抵压于所述工作台上。

9.根据权利要求8所述的砂光装置,其特征在于,所述压紧组件(8)包括:

压紧轮,转动设置于所述工作台上方;及

弹性件(10),连接所述压紧轮和所述工作台,且能够驱动所述压紧轮压向所述工作台。

10.根据权利要求1-4中任一项所述的砂光装置,其特征在于,所述砂光装置还包括挡板(9),所述挡板(9)设置于所述打磨机构的出料一侧,所述挡板(9)的底端与所述工作台之间有允许所述工件通过的间隙。

一种砂光装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及机械加工领域，尤其涉及一种砂光装置。

背景技术

[0002] 随着我国工业实力的日益进步，各环节对质量的要求也是愈加严格。为了得到表面质量更高、性能更好的板材，对板材进行表面砂光处理已经成为了工业生产中不可缺少的一步。在对板材进行砂光处理时，需要将板材置于工作台上，利用砂轮或砂带对其表面进行打磨。实际生产过程中，操作人员需要调节砂轮或砂带与工作台之间的间隙大小来适应不同厚度的板材。如果每次都需要操作人员去测量板材厚度，然后手动去调整，必然会大大降低加工效率，且打磨板材产生的粉尘也会对操作人员的健康产生危害。

[0003] 针对上述问题，需要开发一种砂光装置，以解决需要人工测量和调整高度以适应不同厚度的板材的问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提出一种砂光装置，能够根据工件的厚度来自动调节工作台的高度。

[0005] 为达此目的，本实用新型采用以下技术方案：

[0006] 一种砂光装置，包括：

[0007] 工作台，所述工作台用来放置工件；

[0008] 检测组件，所述检测组件设置在所述工作台上，能够测量出所述工件的厚度；

[0009] 打磨机构，所述打磨机构能够打磨所述工件；及

[0010] 高度调节机构，所述高度调节机构与所述检测组件通讯连接，所述高度调节机构能够根据所述检测组件检测到的所述工件的厚度调节所述工作台的高度。

[0011] 优选地，所述检测组件设置在所述工作台上进料的一侧。

[0012] 优选的，所述高度调节机构包括：

[0013] 安装架；

[0014] 转轮，所述转轮转动设置于所述安装架上，所述转轮的中心设置有螺纹孔；

[0015] 支撑件，所述支撑件的一端穿过所述安装架并与所述工作台抵接或连接，另一端与所述螺纹孔螺纹连接；及

[0016] 驱动件，所述驱动件能驱动所述转轮转动。

[0017] 优选的，所述支撑件设置有多个；

[0018] 所述转轮和所述支撑件的数量相同且一一对应设置；

[0019] 所述高度调节机构包括：

[0020] 传动组件，所述驱动件与多个所述转轮中的任一个传动连接，多个所述转轮通过所述传动组件传动连接。

[0021] 优选的，所述工作台包括：

[0022] 支架；

[0023] 传送组件，设置于所述支架上，所述传送组件能够承载并传送所述工件。

[0024] 优选的，所述打磨机构包括：

[0025] 第一滚轴，所述第一滚轴转动设置于所述工作台的上方；及

[0026] 砂带，所述砂带套设于所述第一滚轴上，并随所述第一滚轴转动。

[0027] 优选的，所述打磨机构还包括：

[0028] 第二滚轴，所述第二滚轴转动设置于所述第一滚轴的上方，所述第二滚轴抵接于所述砂带内侧，且与所述第一滚轴之间的距离可调，以张紧所述砂带。

[0029] 优选的，所述砂光装置还包括：

[0030] 压紧组件，设置于所述工作台的上方，所述打磨机构的相对两侧均设置有所述压紧组件，所述压紧组件能够将所述工件抵压于所述工作台上。

[0031] 优选的，所述压紧组件包括：

[0032] 压紧轮，转动设置于所述工作台上方；及

[0033] 弹性件，连接所述压紧轮和所述工作台，且能够驱动所述压紧轮压向所述工作台。

[0034] 优选的，所述砂光装置还包括挡板，所述挡板设置于所述打磨机构的出料一侧，所述挡板的底端与所述工作台之间有允许所述工件通过的间隙。

[0035] 本实用新型的有益效果：

[0036] 本实用新型提供了一种砂光装置。该装置中，工作台通过高度调节机构能自由调节台面高度。在工作台上方设置检测组件测量出板材的厚度，并传递信号到高度调节机构，高度调节机构对工作台的高度进行调节，使打磨机构与工作台之间的间隙匹配板材的厚度。该砂光装置在使用中即便更换板材或板材厚度不一致，也能自动调节而不需要人员干预，大大提高了工作效率。

附图说明

[0037] 图1是本实用新型提供的砂光装置的结构示意图；

[0038] 图2是本实用新型提供的高度调节装置下方视角的结构示意图。

[0039] 1、检测组件；2、高度调节机构；21、支撑件；22、传动组件；23、转轮；24、驱动件；25、变速件；3、支架；4、第一滚轴；5、砂带；6、传送带；7、第二滚轴；8、压紧组件；9、挡板；10、弹性件。

具体实施方式

[0040] 下面详细描述本实用新型的实施例，实施例的示例在附图中示出，其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的，旨在用于解释本实用新型，而不能理解为对本实用新型的限制。

[0041] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第

一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。其中，术语“第一位置”和“第二位置”为两个不同的位置。

[0042] 除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0043] 除非另有明确的规定和限定，第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一特征和第二特征直接接触，也可以包括第一特征和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且，第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方，或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方，或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

[0044] 下面结合附图并通过具体实施方式来进一步说明本实用新型的技术方案。

[0045] 本实施例中的工件以钢板为例进行说明。

[0046] 本实施例提供了一种砂光装置，如图1所示。该砂光装置包括工作台、检测组件1、打磨机构及高度调节机构2。工作台用来放置钢板，在打磨过程中支撑钢板。检测组件1设置在工作台上，能够测量出钢板的厚度。高度调节机构2与检测组件1通讯连接，能够根据检测组件1检测到的钢板的厚度调节工作台的高度。打磨机构通过带动砂带5的转动进行打磨。

[0047] 实际生产中，该砂光装置通过检测组件1测量出钢板厚度后，工作台在高度调节机构2的控制下调整到合适的高度，使打磨机构与工作台之间的间隙大小能够与钢板的厚度相匹配，对钢板表面进行打磨，提高了生产效率，改善了操作人员的工作强度。

[0048] 优选地，检测组件1设置在工作台的进料一侧，能根据钢板的厚度随时调整工作台的高度，避免因钢板局部厚度不均导致打磨机构与工作台间隙相对于钢板局部的厚度过小，损坏设备。

[0049] 其中，检测组件1由红外检测装置和安装座组成，红外检测装置为现有技术。首先，红外检测装置测量出工作台与红外检测装置表面的距离，并记录这一数值。钢板被放在工作台上后，红外检测装置实时测量到此时钢板上表面与红外检测装置表面的距离，这个距离差即为钢板的厚度。此时根据打磨机构与工作台的间隙大小和钢板的厚度的比对，定出工作台的最佳高度，并通过高度调节机构2对工作台的高度进行调节。

[0050] 可选地，砂光装置还包括控制组件，控制组件分别与检测组件1和高度调节机构2电连接。砂光装置启动后，控制组件控制高度调节机构2复位，以使工作台复位至初始高度，控制组件内存储有位于初始高度处的工作台与打磨机构之间的距离L_1，以及检测组件1的检测面与工作台的顶面之间的距离L_2。

[0051] 钢板传入至工作台的进料一侧后，检测组件1检测其检测面距离钢板顶面之间的距离L_3，并将L_3传送至控制组件中，控制组件根据L_2和L_3，可以得到钢板的厚度H，并根据H与L_1的对比，控制高度调节机构2工作，以调整工作台与打磨机构之间的距离。

[0052] 进一步地，高度调节机构2包括安装架、转轮23、支撑件21及驱动件24。安装架用于固定高度调节机构2。转轮23转动设置于安装架上，且转轮23的中心设置有螺纹孔。支撑件

21的一端穿过安装架并与工作台抵接或连接，另一端与螺纹孔螺纹连接。驱动件24通过驱动转轮23转动来控制高度调节机构2的工作。

[0053] 具体地，驱动件24包括直流电机及变速件25。支撑件21和安装架的孔上设置有相互配合的滑槽和滑块，使支撑件21仅能相对于安装架上下滑动而不能转动。此时转轮23在变速件25输出轴的驱动下转动，与转轮23螺纹连接的支撑件21相对于安装架做上下滑动，并带动安装架上下运动，实现高度调节。本实施例中，变速件25可以为变速箱。

[0054] 可以理解的是，支撑件21设置有多个，转轮23和支撑件21数量相同且一一对应设置。多个转轮23通过传动组件22传动连接，其中传动组件22可以使传动带，驱动件24与多个转轮23中的任一个传动连接。

[0055] 由于此砂光装置较大，设置多个支撑件21能大大加强装置的稳定性。为了保证多个支撑件21能同步升降保证台面的水平，故需要通过传动组件22将多个转轮23传动连接起来，保证多个转动的转动一致性。

[0056] 可选地，传动组件可以包括传动带。使用同一传动带可以同时传动连接多个转轮23，有利于简化传动组件的结构，降低成本。

[0057] 在其他实施例中，传动组件可以包括多个传动齿轮，转轮23可以为齿轮，相邻的两个转轮23可以通过传动齿轮啮合传动。

[0058] 示例性地，工作台包括支架3和传送组件。支架3可以是相对设置的两个侧板，起到固定作用。两个侧板之间设置有传送组件，传送组件优选包括传送带6，能高效快速地传送钢板。

[0059] 本实施例中，检测组件1设置在支架3上，工件放置于传送带6上，高度调节机构2的输出端与支架3连接，高度调节机构2通过调整支架3的高度，实现工件与打磨机构之间距离的调整。

[0060] 进一步地，打磨机构包括第一滚轴4和砂带5。第一滚轴4转动设置于传送带6的上方。砂带5套设于第一滚轴4上，并随第一滚轴4转动。

[0061] 进一步地，打磨机构还包括第二滚轴7。第二滚轴7设置于第一滚轴4的上方，抵接于砂带5内侧，且与第一滚轴4之间的距离可调，以张紧砂带5。

[0062] 可以理解的是，第一滚轴4带动砂带5转动，通过与钢板的接触对钢板的表面进行打磨，随着打磨的次数增多，砂带5不可避免的会产生松动，此时通过加大第一滚轴4与第二滚轴7之间的距离，即可张紧砂带5，提高了砂带5的使用寿命。

[0063] 进一步地，砂光装置还包括压紧组件8。压紧组件8设置于传送带6的上方，打磨机构的相对两侧均设置有压紧组件8，压紧组件8能够将工件抵压于传送带6上。

[0064] 在打磨过程中，由于砂带5的高速转动，钢板在传送带6上并不稳定，极易产生晃动而偏移。故需要增加压紧组件8保证打磨的稳定进行。

[0065] 优选地，压紧组件8包括压紧轮和弹性件10。压紧轮转动设置于传送带6上方，能大幅降低钢板在传送带6和压紧轮的间隙中通过时与压紧轮的摩擦力，保证钢板与传送带6不产生相对滑动。而单一的间隙大小显然无法适应钢板厚度的变化，故在压紧轮的两端设置弹性件10，将压紧轮压向传送带6，在保证足够压力的前提下实现传送带6与压紧轮之间间隙大小的调节。

[0066] 本实施例中，弹性件10为弹簧，具有结构简单、成本低等优点。

[0067] 具体地，压紧组件8还包括相对设置的两个安装板，两个安装板分别位于传送组件相对的两侧且设置在支架3上，安装板上设置有沿竖直方向延伸的长条孔。压紧轮包括轮体和转轴，轮体与转轴转动连接，转轴分别滑动连接在对应侧的长条孔内，弹性件10的一端连接安装板，另一端连接转轴。

[0068] 优选地，砂光装置还包括挡板9。挡板9设置于打磨机构的出料一侧，且与传送带6之间有间隙，用于遮挡打磨钢板的碎屑及粉尘。

[0069] 由于砂纸在打磨过程中会产生大量钢板的碎屑及粉尘，飞溅出去容易伤人且污染环境。需要在钢板出料的一侧设置挡板9对碎屑及粉尘进行遮挡，放置飞溅，待打磨结束后集中处理。

[0070] 本实施例还提供了一种板材砂光设备，板材砂光设备使用了上述的砂光装置。

[0071] 板材砂光设备还包括外壳。

[0072] 外壳用于固定和保护，工作台及高度调节机构2的安装架均固定设置于外壳上，整个板材砂光设备通过外壳能稳定固定于地面上。

[0073] 以上内容仅为本实用新型的较佳实施例，对于本领域的普通技术人员，依据本实用新型的思想，在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处，本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。

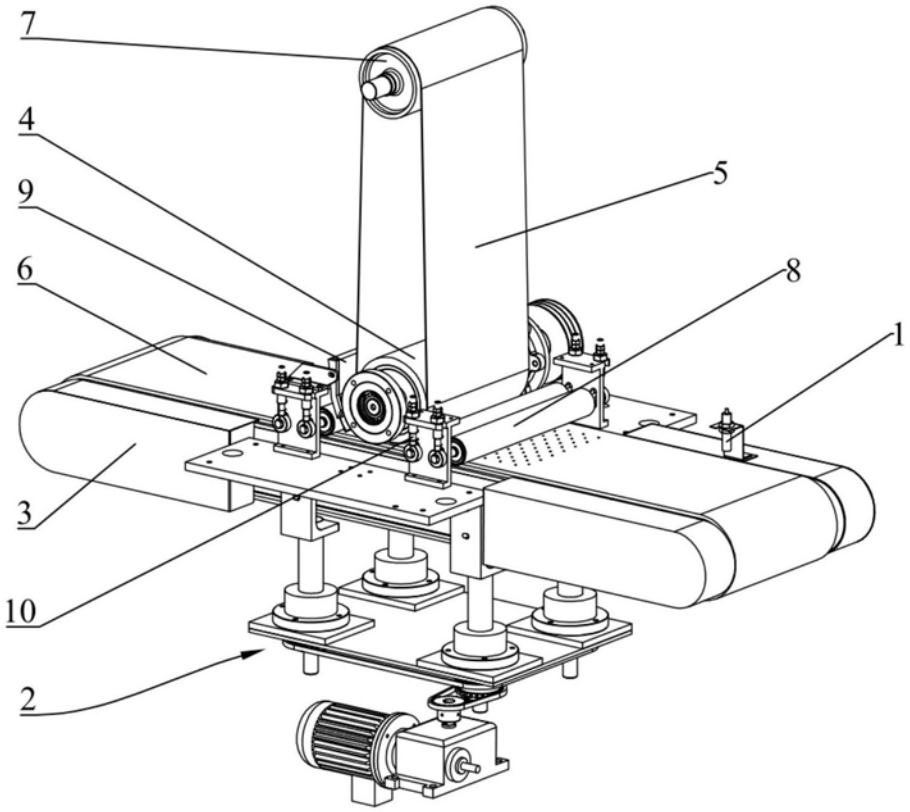


图1

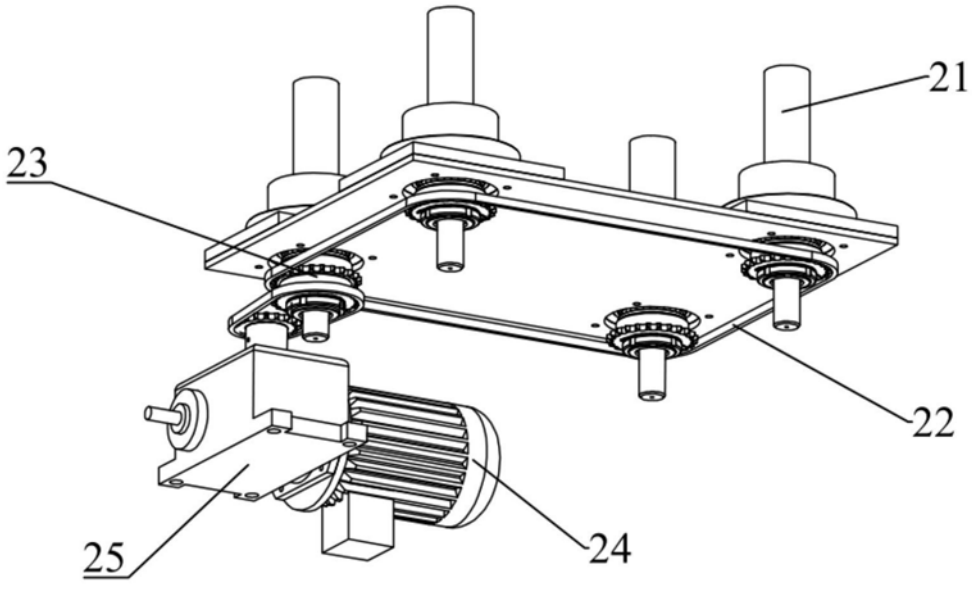


图2